Laborator 2

13.10.2023 12:11

$(\Omega, K, \mathbb{P})$

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$ - stare

K - mulțimea tuturor ev. pe care vrem să le luăm în considerare
cărora le asociem o prob.
→ cuantificabile

$K = \mathcal{P}(\Omega)$

ajungem la răscruce, n-avem ban, avem zar
1, 3, 5 → dreapta
2, 4, 6 → stânga

$$K = \{\underset{\text{ev. posibil}}{\underset{\downarrow}{\emptyset}}, \underset{\text{ev. sigur}}{\underset{\downarrow}{\Omega}}, \{1,3,5\}, \{2,4,6\}\}$$

$K \subset \mathcal{P}(\Omega)$ s.n. σ-algebră dacă:
1) $\emptyset, \Omega \in K$
2) $A \in K \Rightarrow \bar{A} \in K$
3) $(A_n)_n \subset K \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \in K$

Aplicație
$\Omega = \{a, b, c\}$

$|\Omega| = n \quad |\mathcal{P}(\Omega)| = 2^n$

$K \rightsquigarrow 2^{2^n}$

Bonus. Fiind dată o mulț. cu n el. pt n fixat generați toate Ω-alg. posibile
măcar pt $n=4$

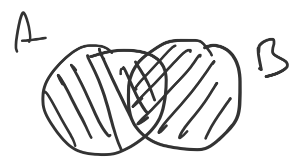
R - lab toate 4 cap (măcar 2)
4 pb din fișierul cu proba
în R lab cât știm

$\Omega = \{a, b, c\}$
$\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$
$K_0 = \{\emptyset, \Omega\}$
$K_1 = \{\emptyset, \Omega, \{a\}, \{b,c\}\}$
$K_2 = \{\emptyset, \Omega, \{a\}, \{b,c\}, \{b\}, \{a,c\}, \{a,b\}, \{c\}\}$

EVENIMENTE
- → INCOMPATIBILE $A \cap B = \{\emptyset\} \Leftrightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$
- → INDEPENDENTE

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \Leftrightarrow \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$



① (DA, *, *)

A = {(DA, DA, DA), (DA, NU, DA), (DA, DA, NU), (DA, NU, NU)}

1) $A \cap B$ are doar primele două tipuri $A \cap B \cap \bar{C}$ sau $A \cap B \cap C$
2) $A \cup B \cup C$ sau $\overline{\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}}$
3) $A \cup B \cup C$ sau $\overline{\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}}$
4) $\overline{A \cup B \cup C}$
5) $A \cap C \cap \bar{B}$
6) $(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup ((A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C))$
7) $\overline{A \cap B \cap C} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$

$\boxed{\text{T: 2-5}}$ + câte putem cel. fișier + tutoriale

② Notăm cu ci faptul că acțiunea cu nr i a crescut.

$C_{(i)}, S_{(i)}, N_{(i)}$

Ev. elem

$\{(C_1, C_2, C_3)\}$ $\quad (S_1, C_2, C_3)$ ...
(C_1, C_2, S_3).
(C_1, C_2, N_3)
(C_1, S_2, C_3)
(C_1, S_2, S_3)
(C_1, S_2, N_3)
(C_1, N_2, C_3)
(C_1, N_2, S_3)
(C_1, N_2, N_3)

$|\Omega| = 27$
$\mathcal{P}(\Omega) = 2^{27}$

n acțiuni
pt fiecare acț. m tipuri de modificare $\quad 2^{m^n}$

$$|K| = |\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|} = 2^{m^n}$$
$$|\Omega| = m^n$$

simona.cojocea@fmi.unibuc.ro
deadline vineri înainte de lab.